Задание на разработку подсистемы CRM

1. Создайте новую подсистему с отображением в командном интерфейсе — CRM. В этой подсистеме должны отображаться все добавленные объекты (которые требуют отображения в интерфейсе). Также для удобства можно вывести в эту подсистему другие объекты конфигурации, относящиеся к работе с контрагентами.

   Внутри подсистемы создайте подчинённые подсистемы для удобства работы пользователей. Это могут быть подсистемы «Справочники», «Документы», «Сведения». Количество и состав подчинённых подсистем определите самостоятельно.

2. **Статусы контрагентов.**
   Краткое описание: создайте справочник статусов, добавьте реквизит в справочник «Контрагенты» и выведите информацию в заказ покупателя.

   Подробное описание:

   a. Создайте справочник для хранения статусов контрагентов, в справочнике «Контрагенты» добавьте информацию о статусах.

   b. Заполните предопределённые статусы.

   c. Для новых контрагентов установите статус по умолчанию — «Потенциальный клиент» (см. советы 1, 2).

   d. В документе «Заказ покупателя» выведите информацию о статусе покупателя на форму (см. совет 3).

   e. При выборе покупателя в заказе, если выбран контрагент со статусом «Не работаем», дополнительно выдавайте пользователю сообщение «Внимание! С этим контрагентом мы больше не работаем!» (см. советы 4, 30).

3. **Взаимодействие с контрагентами.**
   Краткое описание: создайте новый документ «Взаимодействие», а также новое перечисление «Виды взаимодействий» с элементами «Встреча», «Звонок», «Электронная почта», «Переписка в мессенджерах» и «Прочее».

   Для документа «Взаимодействие» добавьте реквизиты «Вид взаимодействия», «Контрагент», «Ответственное лицо контрагента» (из справочника «Ответственные лица»), а также большое текстовое поле для описания результатов общения. По умолчанию при создании взаимодействия должен подставляться вид «Звонок».

   Подробное описание:

   a. Создайте новое перечисление «Виды взаимодействий» с элементами «Встреча», «Звонок», «Электронная почта», «Переписка в мессенджерах» и «Прочее».

b. Создайте новый документ «Взаимодействие». В нём должны быть реквизиты «Контрагент», «Ответственное лицо контрагента», «Вид взаимодействия». По умолчанию задайте вид взаимодействия «Звонок» (см. совет 1).

c. Для реквизита «Ответственное лицо контрагента» задайте связь параметров выбора с контрагентом, чтобы можно было выбрать ответственных лиц, связанных с текущим контрагентом (см. совет 13).

d. Для хранения результата общения с клиентом добавьте текстовое поле «Результат переговоров» (см. советы 11, 12).

e. Расположите поля на форме документа так, чтобы было удобно редактировать данные.

4. **Напоминания.**
   Краткое описание: создайте регистр сведений «Напоминания», в нём должны быть данные о контрагенте (о работе с которым нужно что-то напомнить), дата и время напоминания, а также большое текстовое поле для ввода описания.

   Подробное описание:
   a. Добавьте регистр сведений «Напоминания» (см. совет 14).
   b. Добавьте реквизиты «Контрагент», «Дата напоминания», «Выполнено», а также ресурс «Описание напоминания».
   c. Описание напоминания — текстовое поле неограниченной длины, многострочное.
   d. Указание даты должно быть обязательным, как и заполнение описания (см. совет 28).
   e. Создайте форму для редактирования записи напоминания.
   f. Признак выполнения должен отмечаться на форме флагом.

5. **Документы по контрагентам.**
   Краткое описание: создайте регистр «Документы по контрагентам», настройте ссылку на него в форме контрагента. В документах, где есть контрагент, добавьте код формирования проводок.

   Подробное описание:

   a. Добавьте регистр сведений «Документы по контрагентам» (см. совет 5).

   b. Установите контрагента основным измерением.

   c. В документы, которые связаны с контрагентами, добавьте код формирования проводок по регистру (см. советы 6, 31). Это следующие документы: «Заказ покупателя», «Заказ поставщику», «Поступление товаров», «Реализация товаров», «Приходный и расходный кассовый ордер», «Взаимодействие».

   d. **Сложное задание, по желанию.** Создайте обработку для разовой записи данных в регистр «Документы по контрагентам». В обработке нужно получить все существующие документы по контрагентам

с помощью запроса, после чего в цикле обойти их и записать движения (см. советы 7, 8, 9).

6. **Система скидок.**
   Краткое описание: создайте непериодический регистр сведений «Условия скидок», в котором должны храниться следующие данные: суммы границ скидки — «Сумма продажи от», «Сумма продажи до» — и процент скидки, соответствующий этому интервалу. Заполните регистр в пользовательском режиме по данным, представленным в задании.

   В документе «Заказ покупателя» добавьте реквизит «Процент скидки» и заполняйте его автоматически при изменении контрагента на форме. Общую сумму продаж можно получить из регистра «Продажи».

   Процент скидки определяется по всем существующим документам за год, так как важно учесть все имеющиеся отгрузки. Если по какой-то причине счёт вводится прошедшим числом, скидка в нём всё равно определяется в целом за год. Такова политика компании.

   Если документ уже проведён, то процент скидки изменять нельзя! Такой документ уже мог быть отправлен клиенту и уже может быть оплачен.

   При установке цен на товары в форме документа учитывайте процент скидки — вычитайте из цены долю скидки.

   Подробное описание:

   a. Добавьте регистр сведений «Условия скидок», непериодический, с измерениями «Сумма продажи от» и «Сумма продажи до» и ресурсом «Процент скидки».

   b. Заполните регистр по данным задания (см. совет 19).

   c. Добавьте в документе «Заказ покупателя» реквизит «Процент скидки» и выведите его на форму. Процент скидки нельзя менять вручную (см. совет 26).

   d. Создайте процедуру-обработчик события «ПриИзменении» у поля «Клиент» (см. советы 27, 29). В этой процедуре нужно выполнить два запроса.

      i. Первый — получить общую сумму закупок этого контрагента за текущий календарный год (см. совет 15) и сохранить её в отдельную переменную, например «СуммаЗакупокЗаГод».

      ii. Второй — выбрать в регистре условий скидок соответствующий этой сумме процент скидки. Обратите внимание, что верхняя граница не входит в интервал. Если для продаж от 200 до 800 тыс. руб. задаётся скидка 3%, то 800 тыс. руб. и выше в этот интервал не попадают, а попадают в следующий интервал (см. советы 16, 17, 18).

iii. Полученный процент установить в реквизит «Процент скидки» документа «Заказ покупателя».

Обратите внимание: если документ уже проведён, процент скидки пересчитываться не должен. Проведённый документ уже мог быть отправлен покупателю, поэтому пересчитывать скидки не нужно (см. советы 23, 24).

e. В заказе уже есть процедура по определению цены реализации номенклатуры. Доработайте код так, чтобы полученная цена уменьшалась на процент скидки.

7. **Отчёт о продажах.**
Краткое описание: создайте отчёт «Продажи по покупателям» с помощью СКД. В отчёт должна выводиться общая сумма продаж каждому покупателю за выбранный пользователем период. Покупатели должны быть сгруппированы по статусу.

Подробное описание:
   a. Создайте новый отчёт «Продажи по покупателям».
   b. В запросе выберите данные из регистра «Продажи».
   c. Добавьте в поля запроса статус контрагента.
   d. В конструкторе настроек отчёта создайте настройку отчёта списком, с группировкой по полю «Статус».
   e. Настройте отображение периода на форме отчёта.

8. **Печать счёта на оплату.**
Краткое описание: создайте печатную форму к договору «Заказ покупателя» с помощью конструктора. В полученный макет добавьте логотип (в шапку) и текст (в подвал). Приведите общий вид печатной формы к желаемому пользователями виду.

Подробное описание:
   a. Добавьте печатную форму к документу «Заказ покупателя» с помощью конструктора.
   b. Отредактируйте шапку: укажите название организации, добавьте изображение — логотип компании (см. совет 20).
   c. Номер и дату документа объедините в одной строке, замените общее название формы на «Счёт на оплату».
   d. В подвал добавьте надпись о сроке действия счёта, а также место для подписи руководителя.
   e. Отредактируйте формат шрифта, чтобы форма была похожа на предоставленный образец.

9. **Сложное задание, по желанию. Рабочее место менеджера.**
Краткое описание: создайте обработку «Рабочее место менеджера». В обработке должны быть показаны задачи на сегодня, задачи на неделю, полный список задач по данным регистра «Напоминания». В списках должны быть показаны только невыполненные задачи. Установите обработку как рабочий стол конфигурации.

Подробное описание:

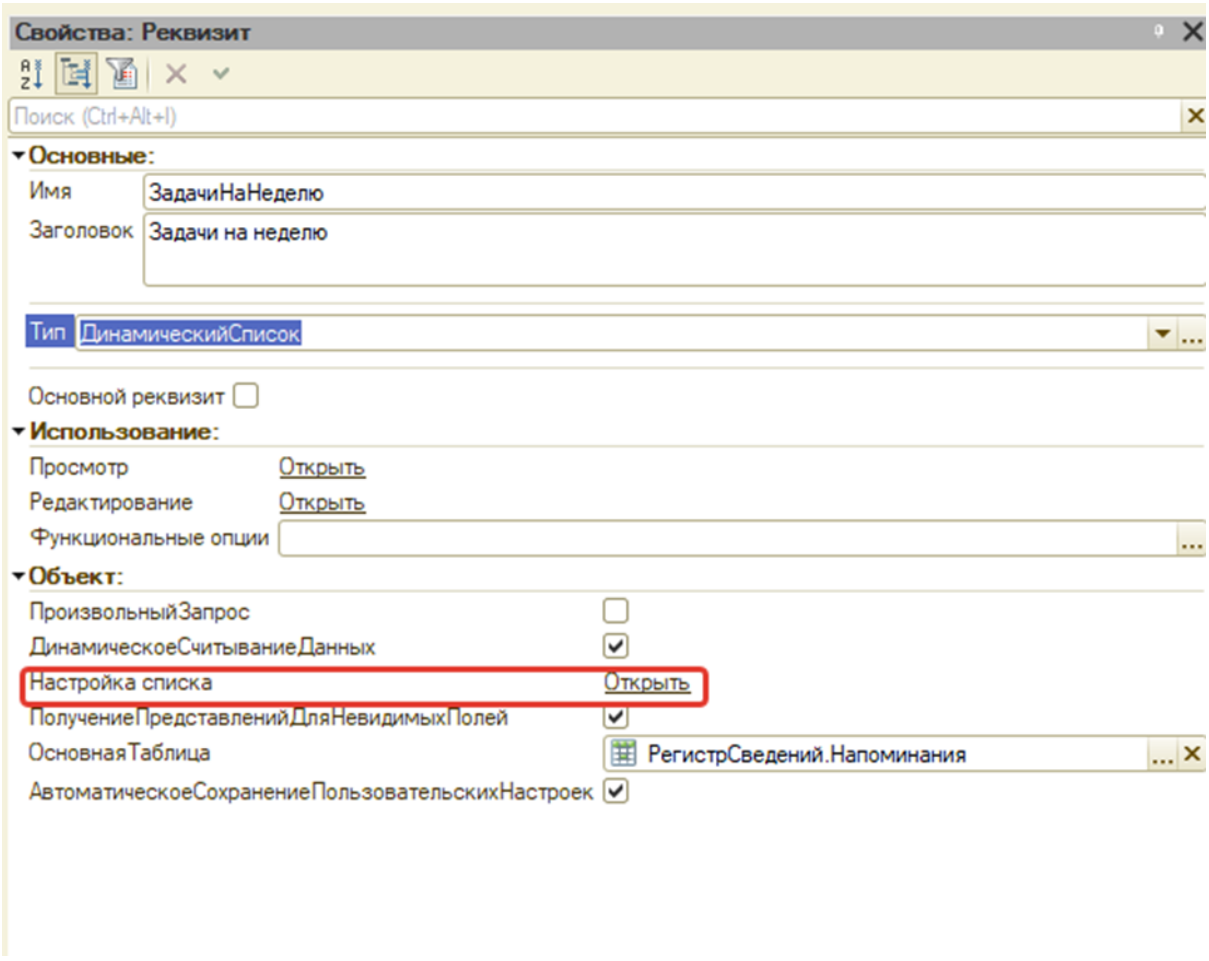
a. Создайте новую обработку без реквизитов и табличных частей.

b. Добавьте к ней форму. Для вывода на форму задач нужно добавить в реквизиты формы три таблицы. Создайте три реквизита формы:
   i. Задачи на сегодня.
   ii. Задачи на неделю.
   iii. Все невыполненные задачи.

c. Для вывода на форму произвольных данных из базы используется динамический список. Это автоматически создаваемая платформой таблица, для которой мы указываем только источник данных, всё остальное будет сделано автоматически.

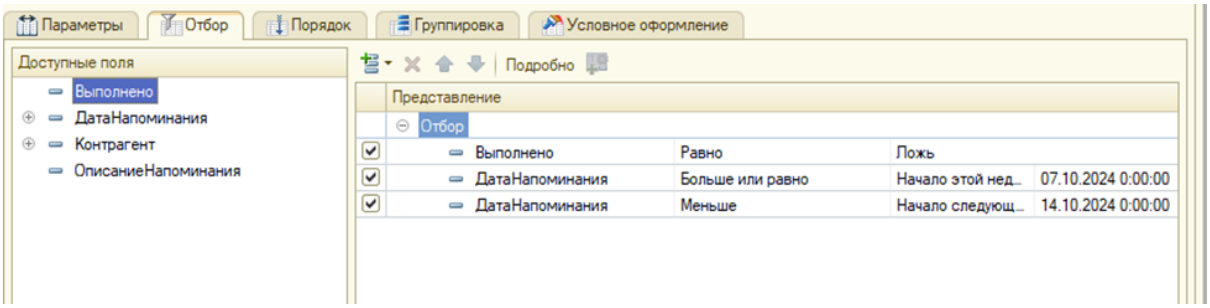
d. Для всех трёх реквизитов укажите тип «Динамический список». В списке можно задать произвольный запрос к базе данных или просто указать таблицу, из которой нужно получить информацию. Выберите в качестве основной таблицы регистр сведений «Напоминания».

e. Далее необходимо добавить некоторые отборы. Настройки динамического списка открываются по ссылке «Открыть»:



f. Для всех трёх таблиц на закладке «Настройки» → «Отбор» добавьте отбор только невыполненных задач.

g. Для задач на неделю добавьте отбор по дате напоминания. Она должна быть больше или равна дате начала текущей недели и меньше даты начала следующей недели:



h. Для задач на сегодня аналогично: дата напоминания должна быть больше или равна началу дня, но меньше начала следующего дня.

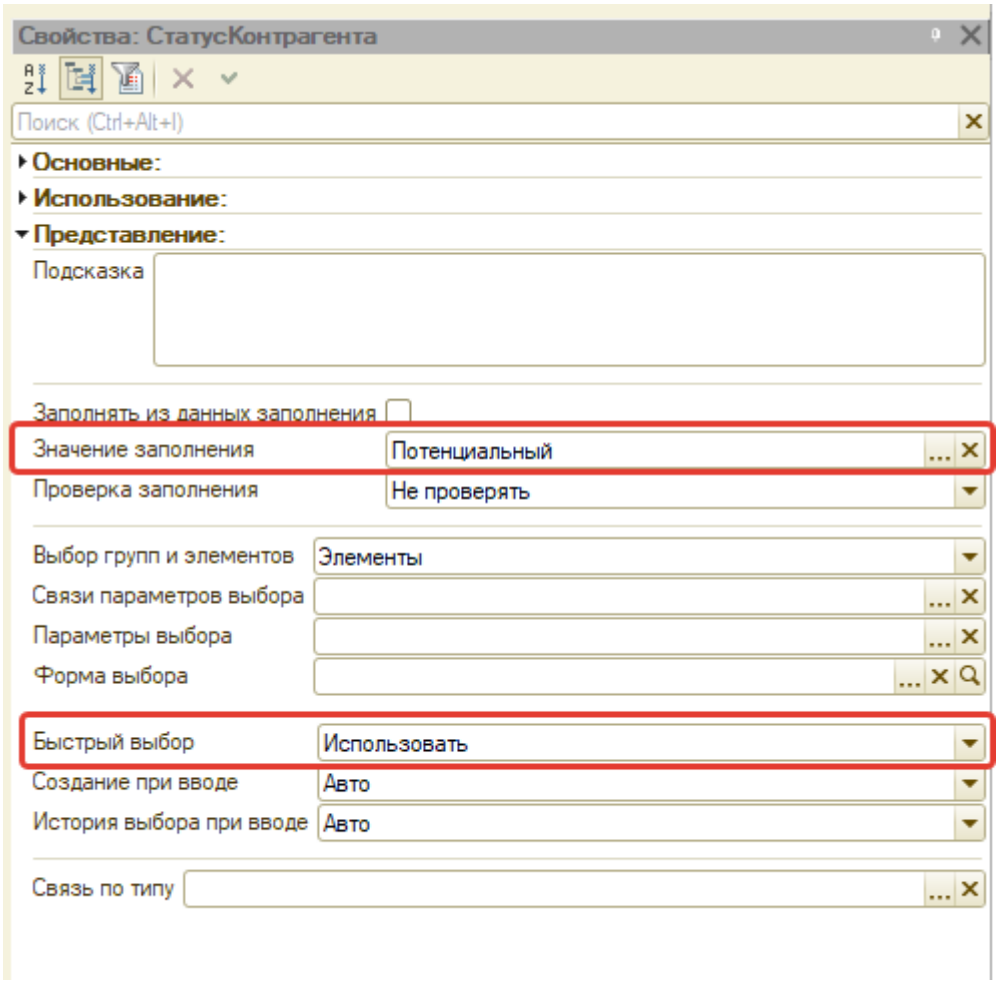
i. Выведите таблицы на форму, расположите в группах, так чтобы форма рабочего стола была похожа на приведённый пользователями пример (см. советы 21, 22).

j. Заголовки можно задать с помощью элемента формы «Декорация» → «Надпись» («Задачи на неделю» и тому подобное).

k. Выведите обработку на рабочий стол (см. совет 25).

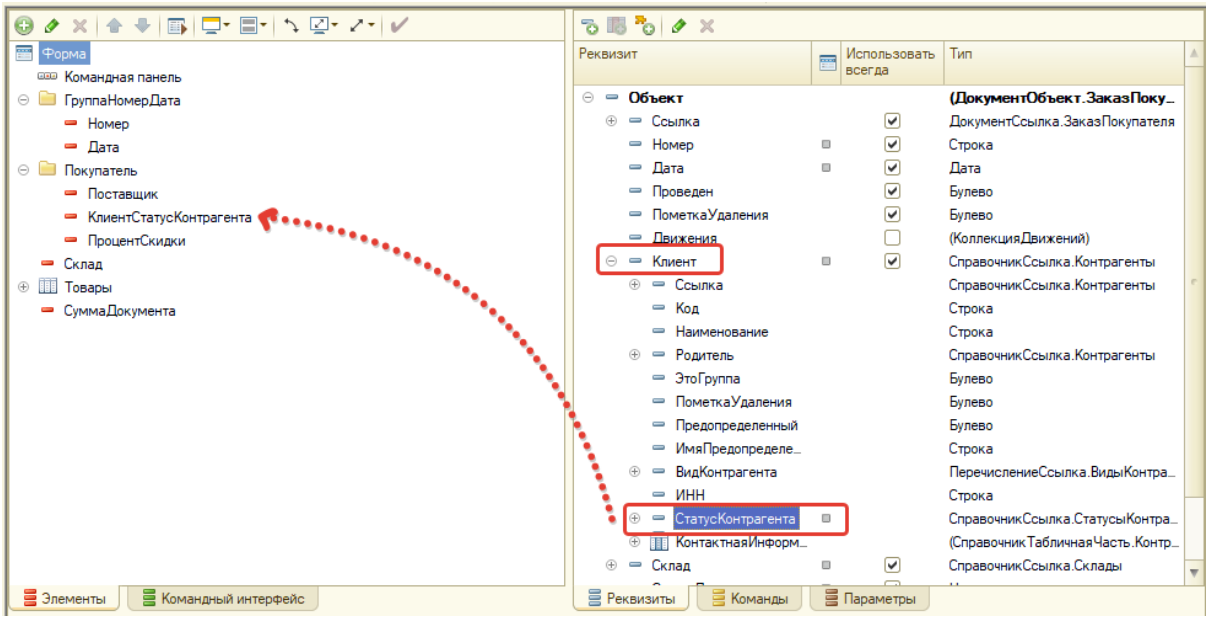
Советы

1. Для задания статуса по умолчанию (при создании нового контрагента) у реквизита «Статус» нужно выбрать требуемое значение:



2. Чтобы при выборе значения открывалась не форма списка справочника, а небольшой выпадающий список, у реквизита объекта нужно указать в свойствах использование быстрого выбора (см. скриншот выше).

3. Для вывода на форму дополнительной информации — свойства какого-либо реквизита — можно перетянуть этот реквизит мышью в список элементов формы из таблицы реквизитов, развернув знак «+»:



Такие данные можно выводить только для просмотра, изменять их не получится.

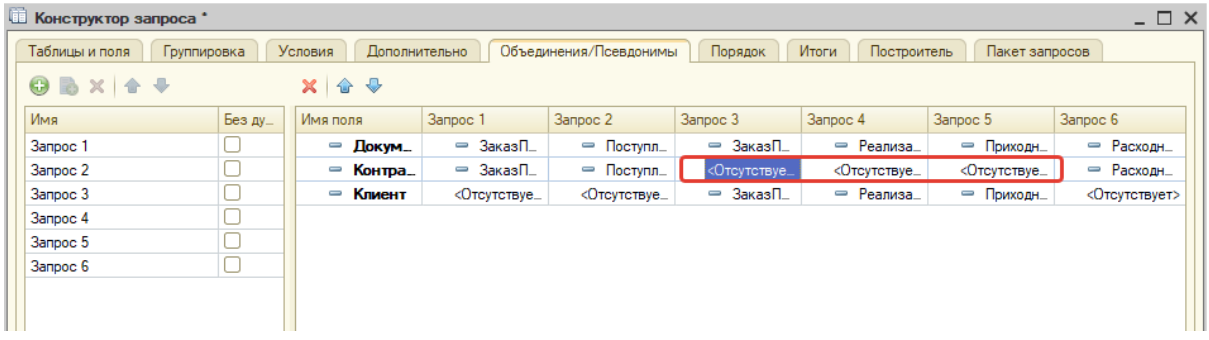
4. Для вывода сообщения следует использовать обработчик события «ПриИзменении» элемента «Клиент» в форме заказа покупателя.

5. Помните, что в регистре сведений может не быть ресурсов, только измерения.

6. Для регистров, не подчинённых регистратору, не получится сформировать движения конструктором. Вы можете посмотреть пример кода программной записи в ранее созданной общей форме «УказаниеКурсаВалюты».

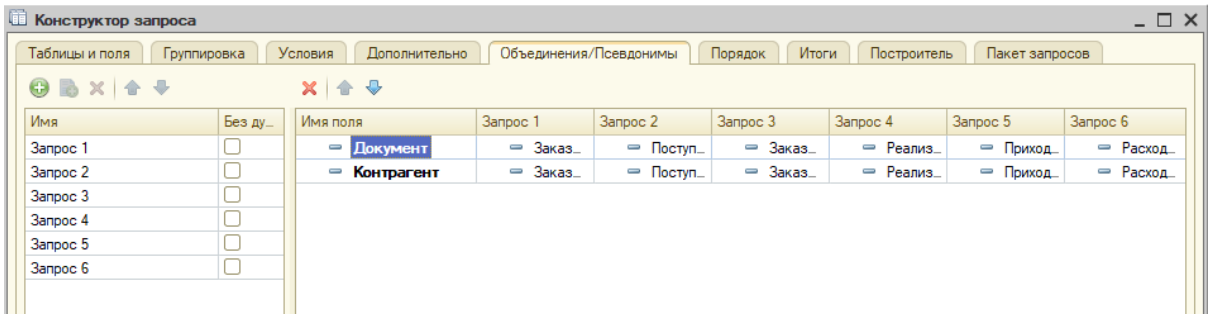
7. Можно использовать конструктор запроса с обработкой результата.

8. Данные можно выбрать одним запросом, если использовать объединение (объединить несколько таблиц):



Эту таблицу можно редактировать. Например, указать, что разные поля в запросах должны объединиться в одно результирующее поле — «Контрагент». Для этого в пустых ячейках в строке «Контрагент» выберите нужное поле («Клиент»).

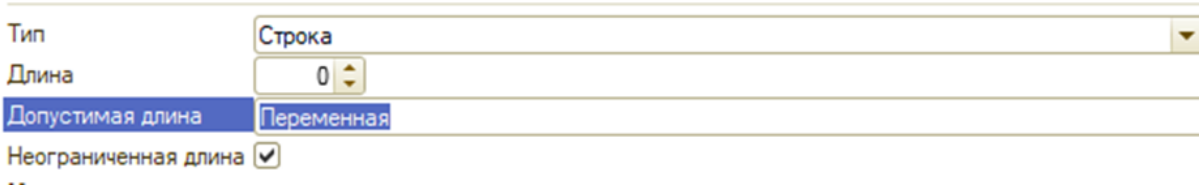
Когда во всех запросах поле «Клиент» будет отображаться в строке «Контрагент», третья лишняя строка пропадёт:



9. Код формирования проводок будет такой же, как в модулях проведения документов, но не забывайте, что данные для заполнения здесь должны быть получены из результатов выборки!

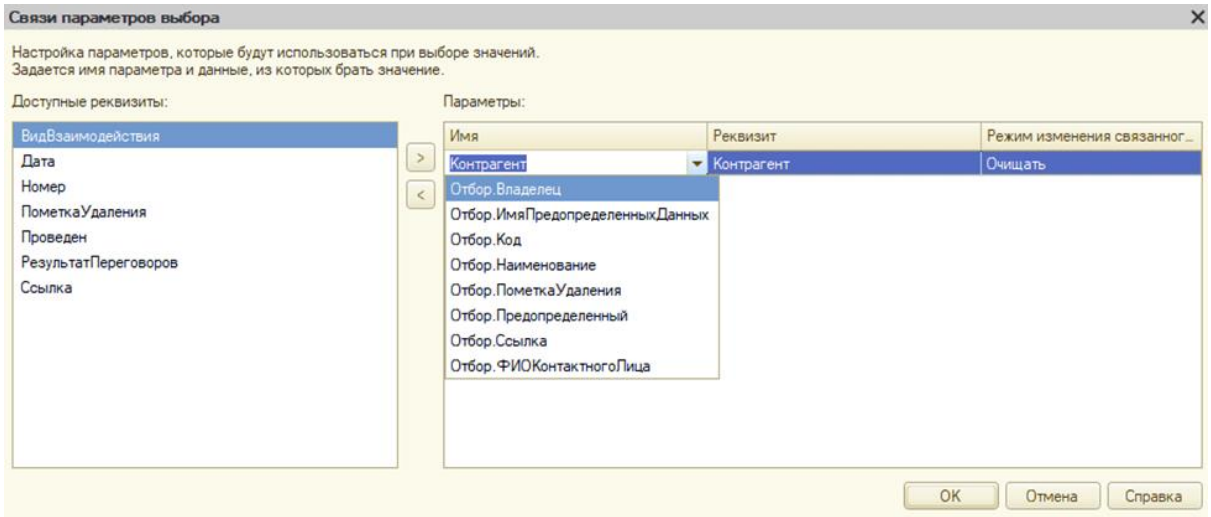
10. Если в результате расчётов в ячейке получился ноль, при печати эта ячейка будет пустой. Для вывода 0 в ячейках, где числовое значение = 0, можно использовать форматирование, раздел «Представление нуля».

11. Для хранения больших текстовых данных можно использовать строку неограниченной длины (поставьте флаг в свойствах реквизита), указав допустимую длину «Переменная»:



12. Для длинных текстовых полей, в которых предполагается хранить произвольный текст, удобно установить флаг «Многострочный режим».

13. Если связь параметров выбора автоматически установилась неверно, её можно изменить. Для этого в таблице связи необходимо выбрать нужный отбор. Так как известно, что ответственное лицо должно выбираться с отбором по владельцу, нужно указать именно его:



14. Периодический регистр сведений создаётся в случаях, когда требуется хранить историю каких-либо данных. То есть в разрезе одних и тех же аналитик может быть несколько значений (реквизитов) за разные даты. При этом важно получать самое свежее значение. Подумайте, должен ли регистр напоминаний быть периодическим?

15. Для указания в запросе дат начала и окончания года можно воспользоваться встроенными функциями «НачалоГода» и «КонецГода». Найдите их в синтакс-помощнике, пример в конце статьи поможет вам с составлением полного выражения.

16. Процент скидки, который должен быть назначен, может быть определён так: «Сумма продаж покупателю» попадает в интервал от «СуммаПродажиОт» до «СуммаПродажиДо».

17. Проверьте, какой процент скидки будет установлен, если сумма продаж клиенту за год будет равна ровно 800 тыс. руб. Убедитесь, что получается 5%.

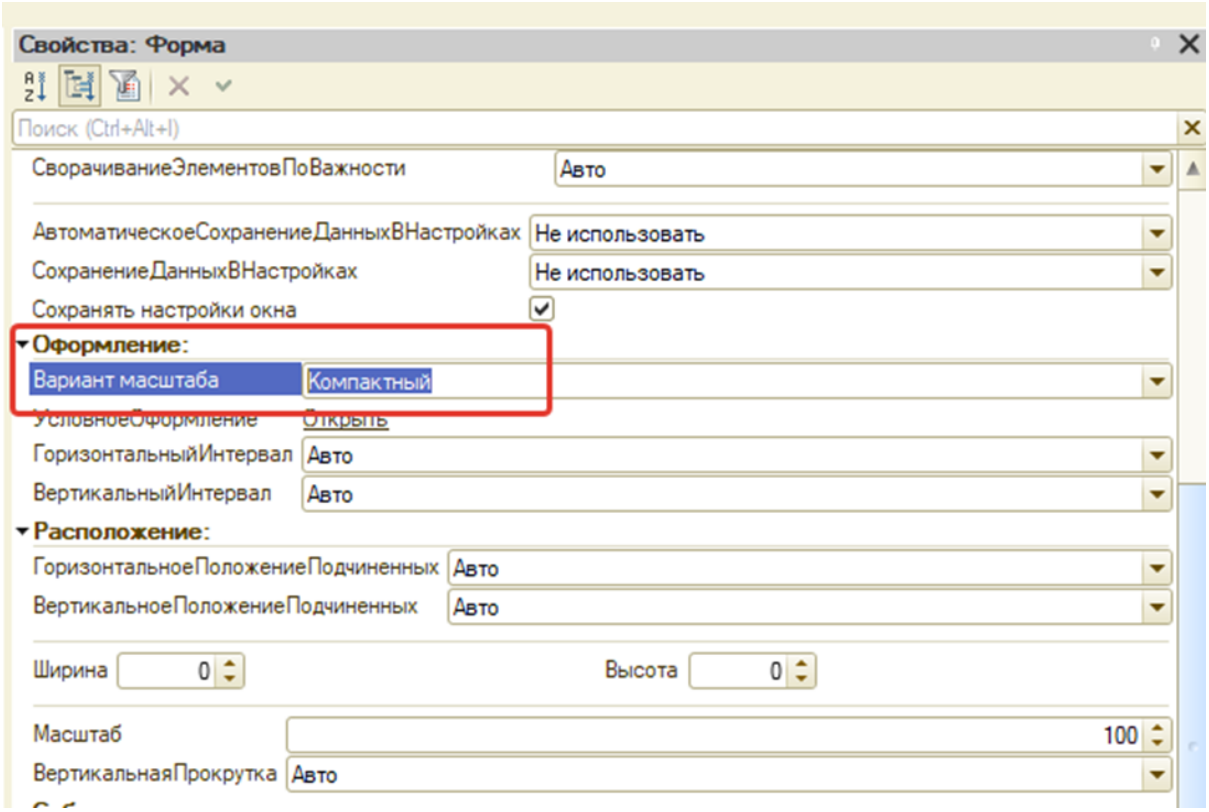
18. Проверьте также следующие случаи:
    a. Если продаж этому клиенту ещё не было, не должно быть ошибок в работе, а процент скидки должен быть равен 0.
    b. Если сначала в документе выбрать одного покупателя (с большой скидкой), а потом изменить его на покупателя без скидки, процент должен обнулиться.

    Если какие-то случаи отрабатывают неверно, попробуйте пройти процедуру в отладчике по шагам и определите, в какой момент возникает ошибка.

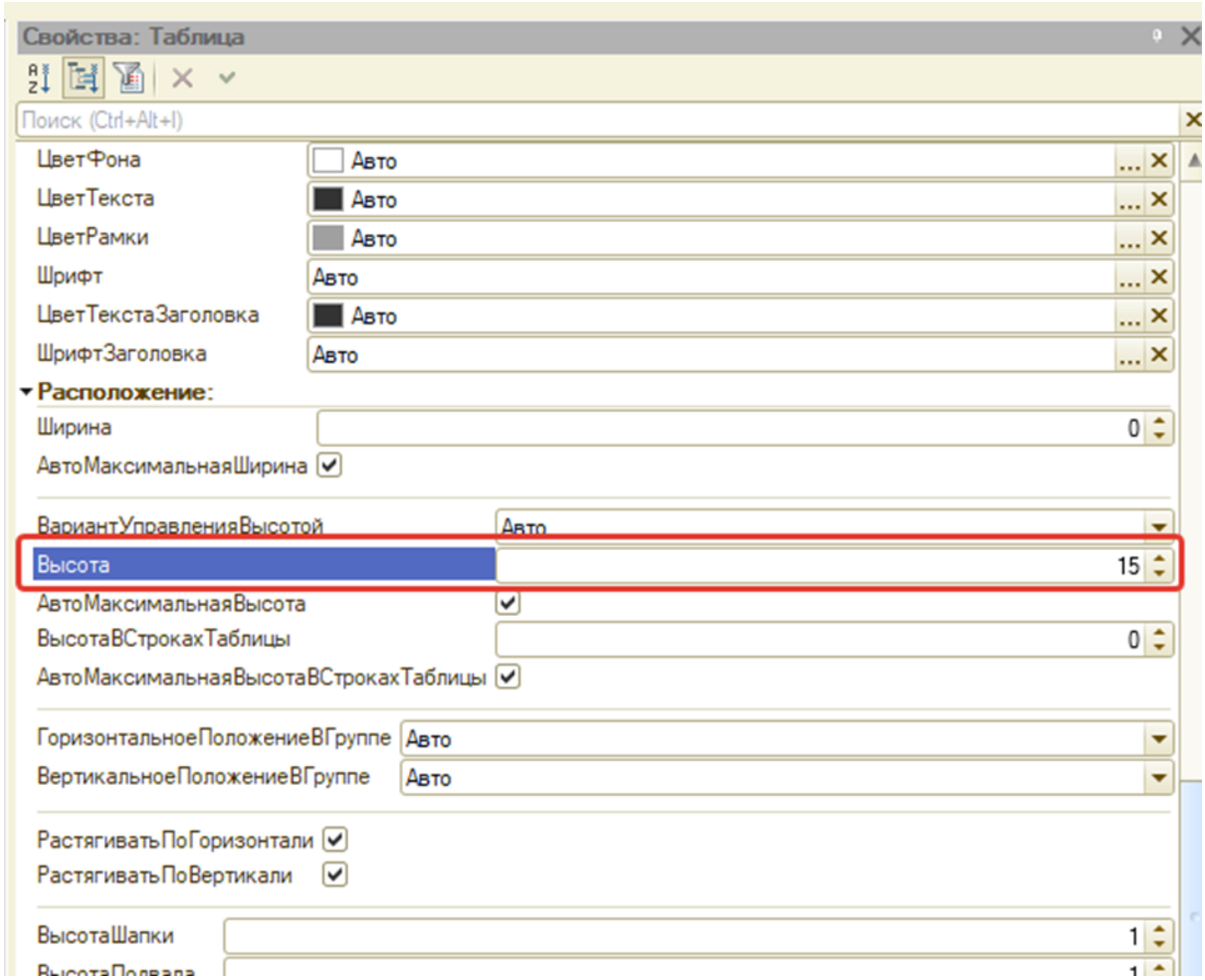
19. Для последнего интервала (свыше 1 млн руб.) можно указать заведомо недостижимую «Сумму продажи до», например 999 999 999 999, для удобства выполнения запроса.

20. Для добавления рисунка в макет можно воспользоваться командой «Картинка» в меню «Таблица» → «Рисунки».

21. Форма получается большой и сложной, для восприятия было бы удобно сделать её более сжатой. Для уменьшения формата можно воспользоваться компактным масштабом формы:



22. Чтобы таблицы на форме не занимали много места, можно ограничить их по высоте. Если указать в свойствах таблицы высоту 5 (для таблиц слева) и 10 (для таблицы справа), таблицы не будут уезжать вниз за прокрутку рабочего стола.

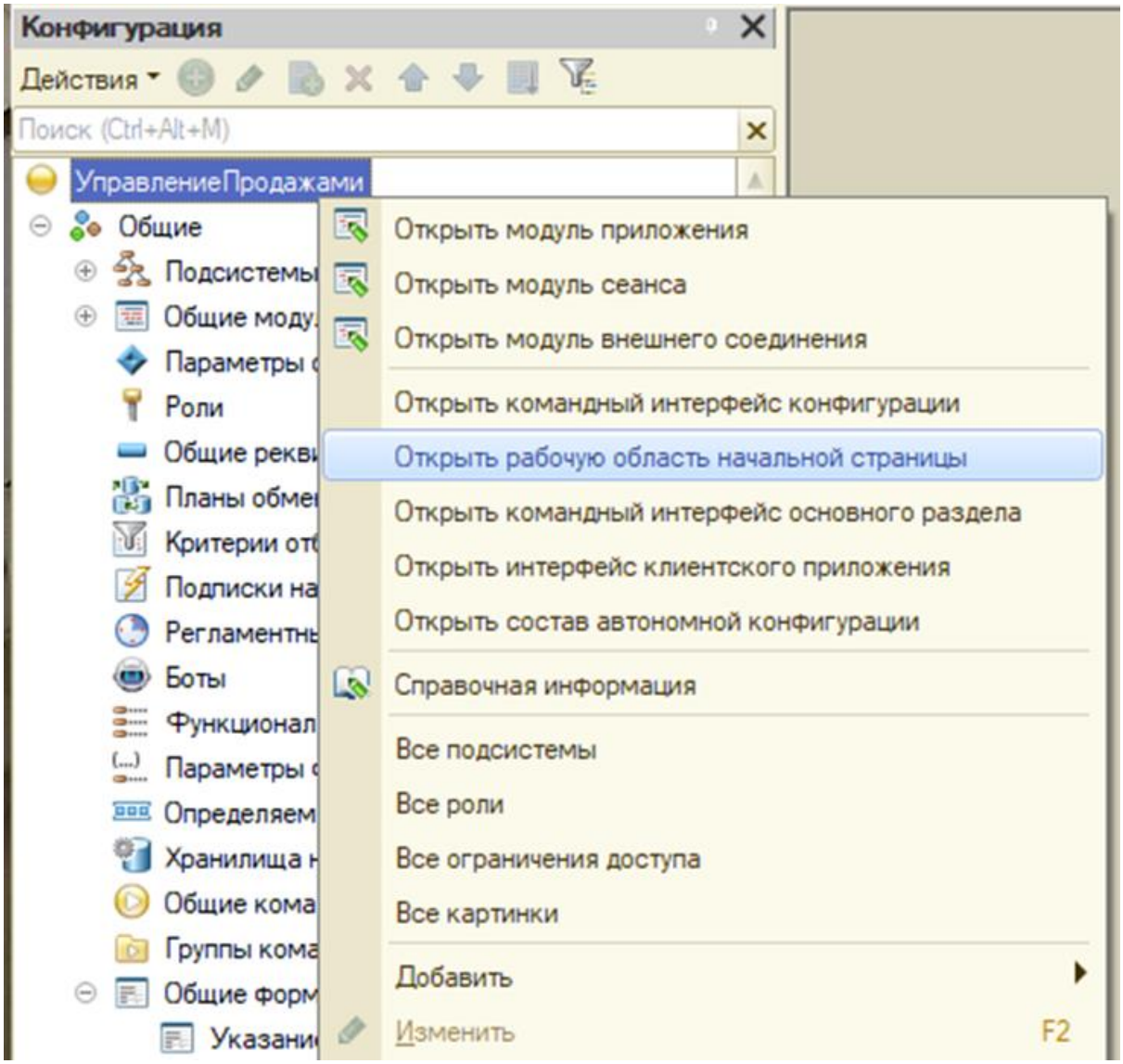


23. Чтобы проверить, проведён ли сейчас документ, можно использовать свойство «Проведен» у объекта. Например, «Если Объект.Проведен = Истина Тогда».

24. Если возникает необходимость прервать выполнение процедуры досрочно, например при определённом условии не продолжать выполнение кода, а просто выйти, можно использовать оператор «Возврат». Например:

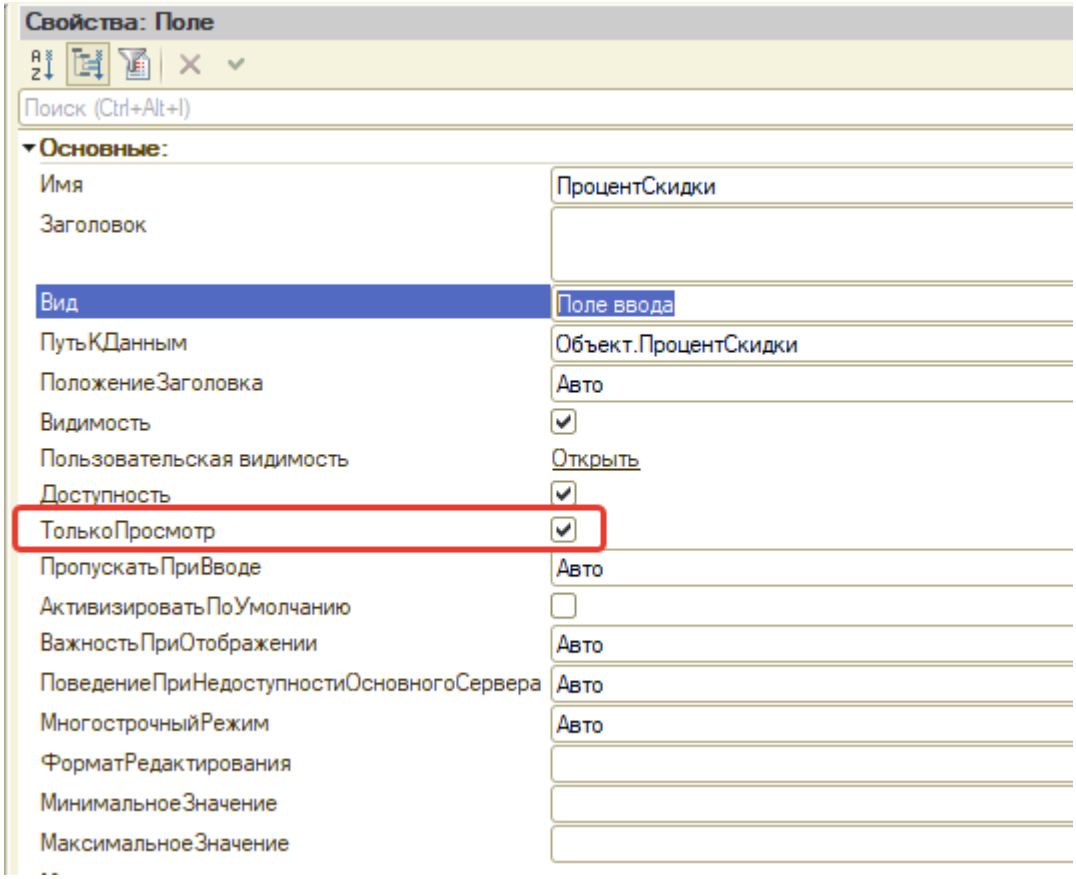
```
Если <Условие> Тогда
        Возврат;
// здесь выполнение процедуры закончится, весь код в процедуре ниже не будет выполняться
КонецЕсли;
```

25. Для настройки формы рабочего стола перейдите к рабочей области начальной страницы:

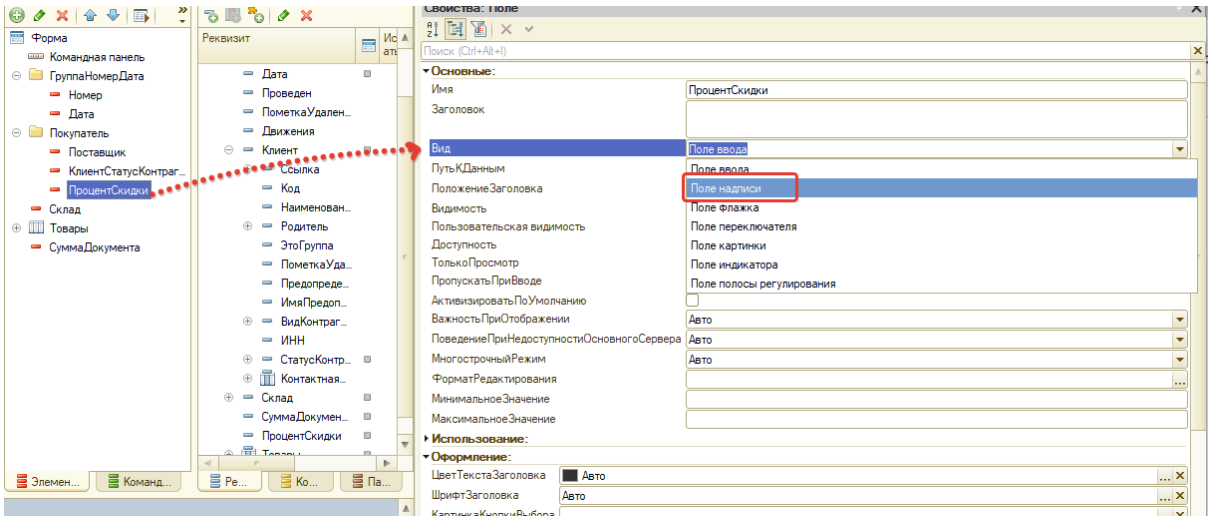


26. Чтобы сделать элемент на форме недоступным для изменения, можно пойти двумя путями:

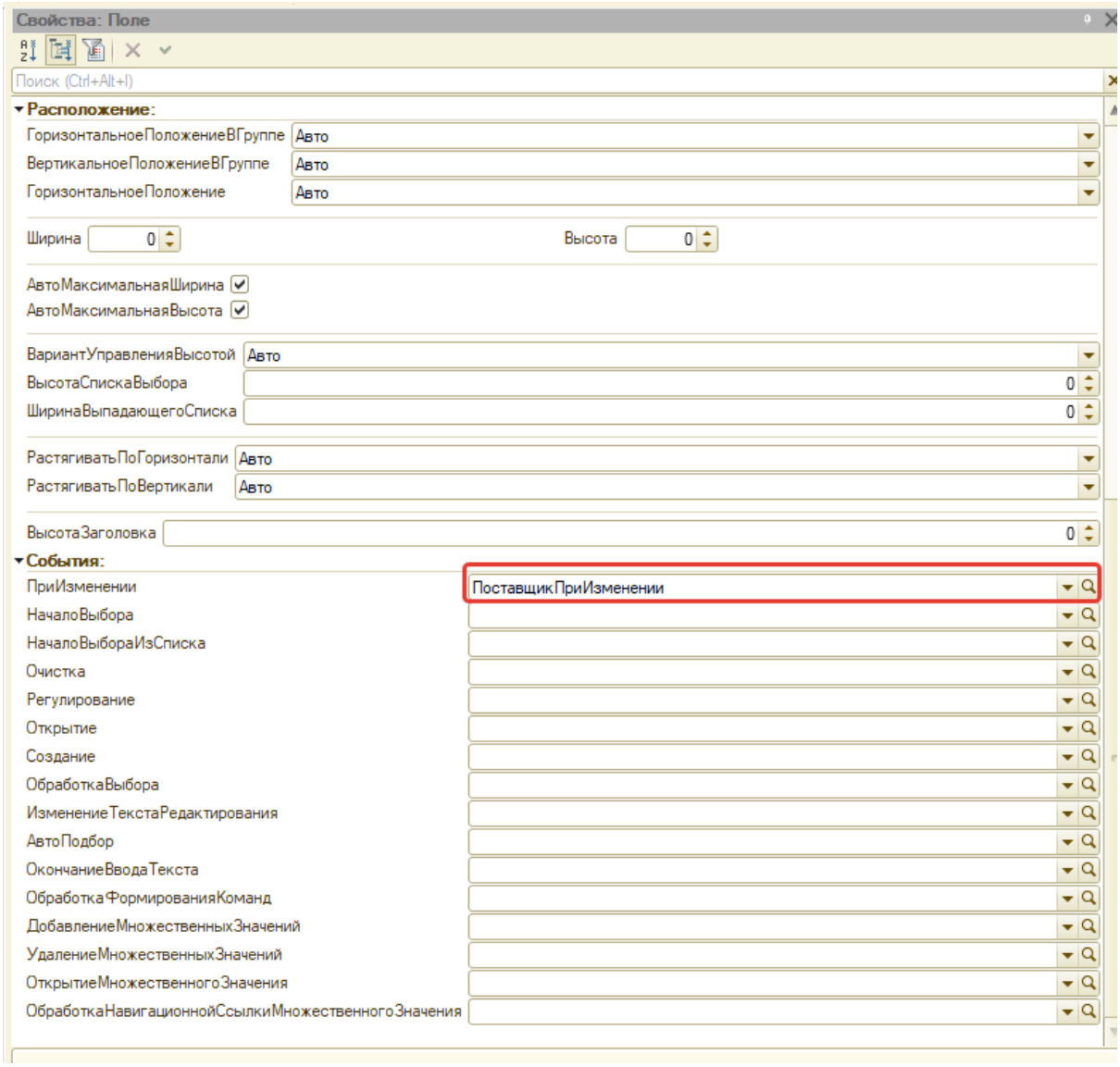
    - Вывести на форму элемент типа «Поле ввода» и поставить флаг «ТолькоПросмотр»:



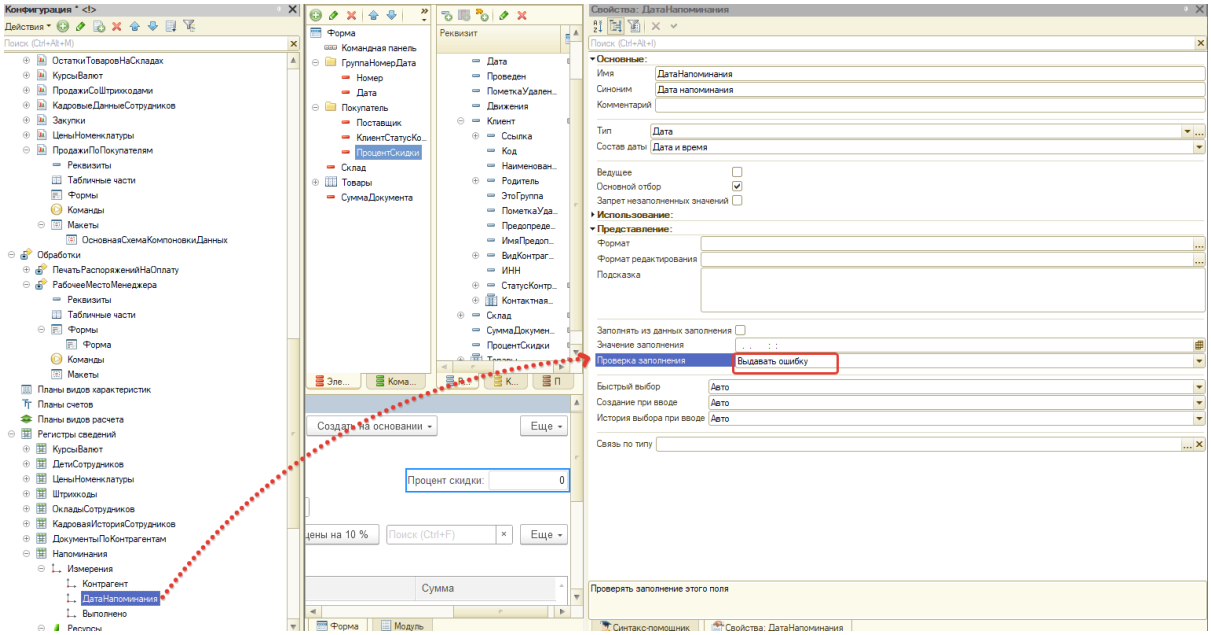
- Вывести на форму элемент типа «Поле надписи», такой элемент вообще нельзя редактировать, только просматривать:



27. Для создания обработчика события можно открыть свойства элемента формы и перейти в конец, там будет список доступных событий. По кнопке «Лупа» можно добавить новое событие или открыть имеющееся:



28. Чтобы сделать реквизит обязательным, укажите у него вариант проверки заполнения «Выдавать ошибку»:



29. Процедура-обработчик события может выполняться только в форме, а может вызывать серверную процедуру. Вызов сервера может потребоваться, если вы получаете данные из других объектов, например, запросом.

30. Чтобы обратиться к предопределённому элементу в процедуре на сервере, можно написать так: <Название типа>.<Название объекта конфигурации>.<Имя предопределённого элемента>, например «Справочники.Статусы.НеРаботаем».

    Если вызов происходит в клиентской процедуре, требуется использовать метод «ПредопределенноеЗначение». Внимательно прочитайте его описание в синтакс-помощнике. В скобках у метода нужно написать полное имя предопределённого элемента, но название типа пишется в единственном числе, например «Справочник». Обратите внимание: при написании имени предопределённого элемента работает подсказка — пользуйтесь ей, чтобы избежать ошибок в написании.

31. Помните, что для выбора нескольких типов данных нужно поставить флаг «Составной тип данных» при редактировании типа.